



用户隐私增强的权限管理技术要求

第 5 部分：设备管理器权限

Technical requirements for permission management
to enhance user privacy

Part 5: Device administration permission

编制单位：移动智能终端生态专业委员会 · 应用安全组

2025 年 9 月

目录

前 言..... 11

1 范围..... 4

2 规范性引用文件..... 4

3 术语和定义..... 4

3.1 设备管理器应用 Device administration App..... 4

3.2 设备管理接收器 Device Administration Receiver..... 4

3.3 设备管理政策 Device Policy..... 4

3.4 设备管理器激活权限 Device Administration Permissions..... 5

3.5 设备管理接收器绑定权限 Device Receiver Bind Permissions..... 5

3.6 设备管理功能接口 Device Administration API..... 5

3.7 设备管理功能模块 Device Administration Component..... 5

4 设备管理器激活权限申请步骤..... 5

5 权限基本要求..... 7

6 权限使用要求..... 8

6.1 权限声明..... 8

6.2 权限检查..... 8

6.3 权限引导..... 8

附录 A..... 9

A.1 权限保护..... 9

A.2 激活权限检查和授权引导..... 9

参考文献..... 11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准是移动智能终端生态联盟标准之一，《用户隐私增强的权限管理技术要求》系列标准的名称及结构如下：

第1部分：总则；

第2部分：设备和应用通知权限；

第3部分：应用使用情况访问权限；

第4部分：悬浮窗权限；

第5部分：设备管理器权限；

第6部分：默认应用管理权限；

第7部分：无障碍权限；

第8部分：应用内安装权限

第9部分：通讯录读取权限

第10部分：照片读取权限

第11部分：视频读取权限

第12部分：音频读取权限

第13部分：文件读取权限

第14部分：应用列表读取权限

第 15 部分：定位权限

第 16 部分：剪贴板读取权限

第 17 部分：所有文件读取权限

本文件的附录 A 为资料性附录。

本标准由移动智能终端生态联盟应用安全工作组提出并归口。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：OPPO 广东移动通信有限公司，北京小米移动软件有限公司，维沃移动通信有限公司，荣耀终端股份有限公司。

用户隐私增强的权限管理技术要求

第 5 部分：设备管理器权限

1. 范围

本文件规定了安卓系统中应用使用情况访问权限的申请要求。

本标准适用于金标联盟的安卓应用程序开发者开展权限管理安全机制的设计和开发。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

T/ITGSA 1.1-2025 用户隐私增强的权限管理技术要求 总则

3. 术语和定义

GB/T 25069-2022、T/ITGSA 1.1-2025 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设备管理器应用 Device administration App

是指通过获得设备管理器激活权限，并调用相关的设备管理功能模块和设备管理功能接口，实现一定设备管理功能的应用。

3.2

设备管理接收器 Device Administration Receiver

也称设备管理广播接收器，是指设备管理器应用中，用于接收与设备管理器应用所声明支持的政策相关的事件通知的功能模块。

3.3

设备管理政策 Device Policy

是指设备管理器应用预期可对设备执行的操作。

3.4

设备管理器激活权限 Device Administration Permissions

是指允许设备管理器应用被激活,并成功调用设备管理功能模块和设备管理功能接口的权限。

注:此权限在 Android 系统中不存在对应的具体权限,Android 系统通过在设置的设备管理器页面中,为每个设备管理器应用提供一个激活开关实现此权限控制。

3.5

设备管理接收器绑定权限 Device Receiver Bind Permissions

是指用于保护设备管理接收器的权限。该权限可确保仅具备该权限的对象可与设备管理接收器交互,防止设备管理接收器被滥用,避免受到恶意广播的攻击。

注:现行权限名称为 android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN,权限类型为签名权限。

3.6

设备管理功能接口 Device Administration API

是指应用可间接调用设备管理功能模块的接口,例如 Android 的 Device Administration API。

3.7

设备管理功能模块 Device Administration Component

是指系统中实际执行设备管理功能的模块,例如 DevicePolicyManager。

4. 设备管理器激活权限申请步骤

设备管理器应用申请设备管理器激活权限的步骤如下,如图 1 所示。

- a) 应用程序安装后,系统判断应用是否符合权限的隐私增强管理策略,“是”则应用程序执行后续步骤请求权限,“否”则禁止应用程序使用设备管理器激活权限;
- b) 应用程序检查自身是否获得设备管理器激活权限,“是”则应用程序可使用设备管理器激活权限,“否”则应用程序可根据自身需求决定是否引导用户进入设置的设备管理器界面进行授权;
- c) 应用程序可通过 Intent 引导用户进入设置的设备管理器页面进行授权;
- d) 在设备管理器页面,用户按照终端允许的步骤,打开设备管理器页面,并点击选择想要授权激活的应用程序;

-
- e) 在权限设置界面，系统判断应用程序是否由受信任渠道安装，“是”则进入一般确认模式，用户按照设备管理器应用的激活操作，对设备管理器应用手动授予激活权限；“否”则进入增强确认模式，触发 ECM 受限弹窗；
 - f) 增强确认模式下，触发 ECM 受限弹窗，禁止用户对设备管理器应用手动授予激活权限；
 - g) 用户按照终端允许的 ECM 解除操作步骤，手动解除 ECM 限制
 - h) 系统判断用户是否成功解除对该应用程序的 ECM 限制，“是”则进入一般确认模式；“否”则禁止应用程序使用设备管理器激活权限；
 - i) 一般确认模式下，用户按照终端允许的设备管理器应用的激活操作，对设备管理器应用手动授予激活权限；
 - j) 应用程序可使用设备管理器激活权限，并调用相关的设备管理功能模块和设备管理功能接口；

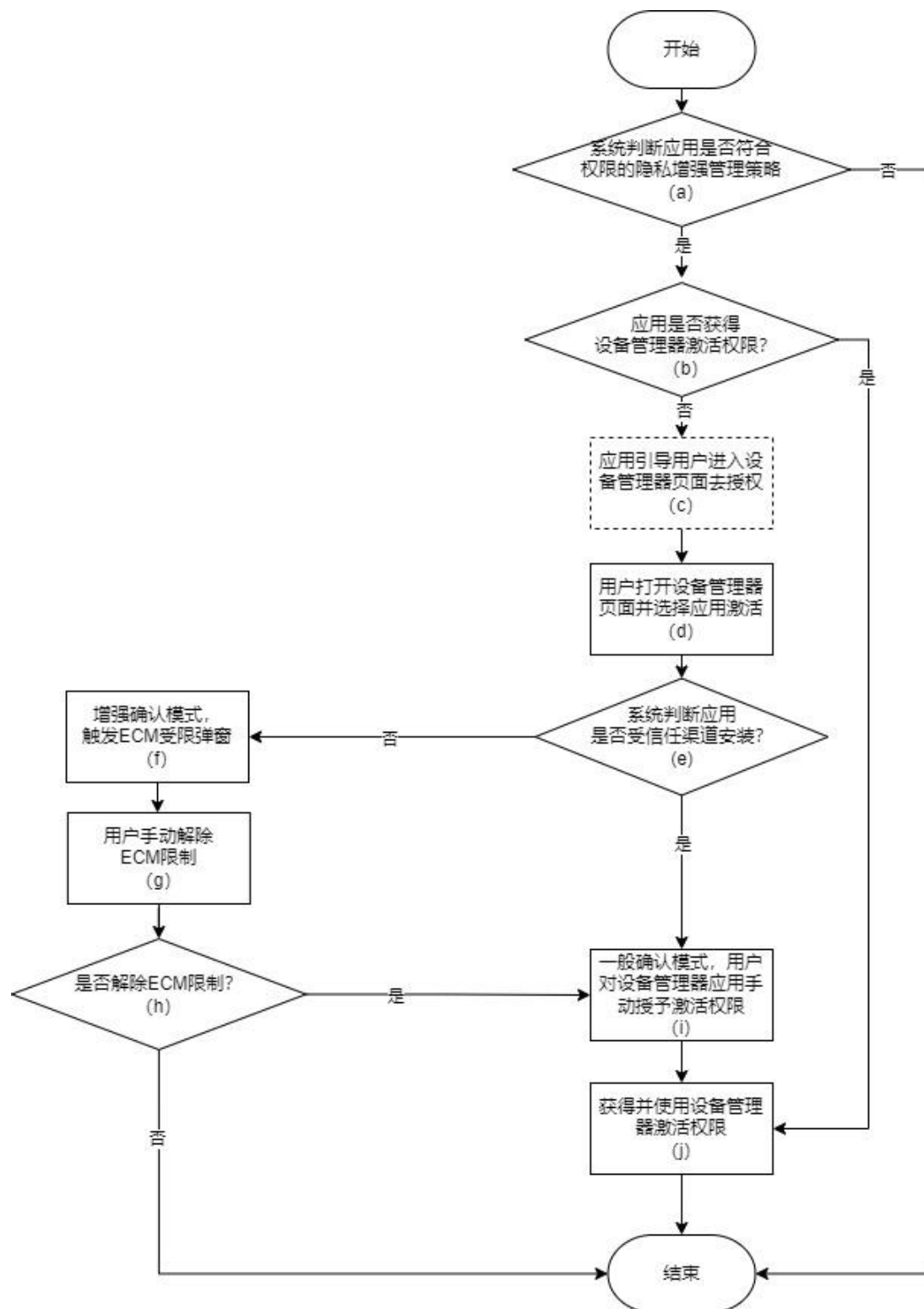


图 1 设备管理器激活权限申请步骤

5. 权限基本要求

设备管理器激活权限应满足以下基本要求：

- a) 应用程序申请权限时，终端设备应检查应用程序是否为受信任应用程序，若为受信任应用程序，则终端设备应采用一般确认模式；若不是受信任应用程序，则终端设备应采用增强确认模式。
- b) 应用程序申请权限受到一般确认模式管控时，当用户对设备管理器应用手动授予激活权限，则终端设备应允许应用程序执行设备管理策略。
- c) 应用程序申请权限受到增强确认模式管控时，终端设备应默认拒绝应用程序申请权限，并标记应用程序的受限状态 `ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS` 为 `ignore` 或 `deny`。当用户进入设备管理器页面激活应用程序时，终端设备应弹窗提示用户该应用程序处于权限受限状态。当用户通过设置主动允许受限制的设置时，终端设备应标记应用程序受限状态 `ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS` 为 `allowed`，并允许用户在设备管理器页面中执行后续的设备管理器应用激活步骤，手动开启对应权限。
- d) 仅在用户手动将设备管理器应用激活的情况下，即用户手动对设备管理器应用授予设备管理器激活权限后，设备管理器应用才可执行设备管理政策。
- e) 执行安全敏感的设备管理政策前，系统和设备管理器应用宜根据实际场景，添加用户手动确认步骤。

6. 权限使用要求

6.1 权限声明

为防止恶意广播攻击导致的设备管理接收器被非系统应用程序滥用，应用程序的设备管理接收器应使用设备管理接收器绑定权限（`android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN`）进行保护。权限保护代码可参见附录A.1。

6.2 权限检查

应用程序使用设备管理器激活权限前，应检查自身是否获得设备管理器激活权限。权限检查代码可参见附录A.2。

6.3 权限引导

权限引导要求如下：

- a) 设备管理器应用申请设备管理器激活权限前，应向用户说明权限使用目的、使用场景等内容；
- b) 当设备管理器应用未获得设备管理器激活权限时，设备管理器应用可通过弹窗提示、跳转系统设置页面等方式，引导用户手动激活设备管理器应用，授权设备管理器激活权限。

附录 A

（资料性附录）

设备管理接收器权限保护、设备管理器激活权限检查和授权引导代码示例

在安卓系统中，应用程序为了实现设备管理功能，一般需要：

- 继承安卓的 `android.app.admin.DeviceAdminReceiver` 类，实现一个设备管理接收器（此处记为 `com.example.exampleApp.DeviceAdminReceiver`），同时使用设备管理接收器绑定权限（`android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN`）保护设备管理接收器。
- 在 `res/xml` 目录下创建设备策略配置文件，在该文件中定义设备管理器应用可执行的操作。
- 在代码中调用设备管理功能接口和设备管理功能模块，实现具体的设备管理操作。

上述过程中，设备管理接收器权限保护代码示例、激活权限检查和授权引导代码示例如下。

A.1 权限保护

```
<receiver
    android:name="com.example.exampleApp.DeviceAdminReceiver"
    android:description="@string/admin_description"
    android:label="@string/app_name"
    android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN">
    <meta-data
        android:name="android.app.device_admin"
        android:resource="@xml/device_admin" />

    <intent-filter>
        <action
            android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED"/>
        </intent-filter>
</receiver>
```

A.2 激活权限检查和授权引导

```
// 检查设备管理器应用是否已激活授权
ComponentName deviceAdminComponent = new ComponentName(this,
MyDeviceAdminReceiver.class);
DevicePolicyManager dpm = (DevicePolicyManager)
getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE);

if (!dpm.isAdminActive(deviceAdminComponent)) {
```

```
// 用于引导用户对设备管理器应用激活授权的 Intent
Intent intent = new Intent(DevicePolicyManager.ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN);
intent.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_DEVICE_ADMIN,
deviceAdminComponent);
intent.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_ADD_EXPLANATION, "激活设备管理器
应用以启用安全功能");
startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE_ENABLE_ADMIN);
} else {
    // 已激活，执行设备管理操作
}
```

参考文献

- [1] 《中华人民共和国网络安全法》
- [2] 《电信和互联网用户个人信息保护规定》